UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Teknik Informatika

Perpustakaan dalam Peradaban Islam:

Dari Katalog Manuskrip Menuju Konsep Perpustakaan Digital dan Basis Data

---

Makalah Penelitian
Fokus: kontribusi Abu Nashr al-Farabi dalam logika serta relevansinya dengan logika formal
Teknik Informatika

Disusun oleh:
Farrel Ghozy Affifudin
NIM 452024611053

2026

Sumber utama (`naskah/main.tex` + `referensi.bib`); keluaran PDF: `output/naskah.pdf`. Sitasi Chicago Notes and Bibliography via `biblatex-chicago`.
Font: TeX Gyre Termes (klon metrik Times; Times New Roman asli tidak tersedia di host ini).

Abstrak

Makalah ini meneliti dua warisan peradaban Islam — tradisi perpustakaan dan pengatalogan manuskrip, serta kontribusi Abu Nashr al-Farabi terhadap perkembangan logika — lalu membandingkannya secara terstruktur dengan logika formal dalam Teknik Informatika (representasi pengetahuan, temu kembali informasi, dan basis data relasional). Dengan berlandaskan enam belas sumber terverifikasi, tujuh di antaranya diperiksa teks-penuhnya (lima entri SEP yang diarsipkan HTML resmi + dua PDF jurnal), makalah ini berargumen bahwa kemiripan antara pengorganisasian pengetahuan klasik dan modern bersifat *fungsional*, bukan *genealogis*: katalog manuskrip dan *system catalog* basis data menjawab problem temu-kembali yang sejenis, tetapi berbeda fondasi teknis. Logika menyediakan jembatan konseptual — dari silogisme demonstratif Farabi hingga kalkulus predikat Codd — namun perbedaan fondasi (silogisme kategoris versus kalkulus formal dan teori himpunan) membatasi analogi tersebut secara tegas. Makalah ini menolak klaim bahwa al-Farabi menemukan basis data, dan melaporkan keterbatasan sumber secara terbuka.

Kata kunci: al-Farabi, logika Arab, perpustakaan Islam, Bayt al-Hikmah, basis data relasional, temu kembali informasi.

Tesis Makalah

Kemiripan pengorganisasian pengetahuan klasik dan modern bersifat *fungsional* (problem temu-kembali yang sejenis), bukan *genealogis* (tidak ada garis keturunan historis langsung dari al-Farabi ke basis data). Logika adalah jembatan konseptual yang sah, tetapi perbedaan fondasi membatasi analogi secara tegas. Setiap klaim di bawah dipetakan ke sumber di `riset/matriks_sumber.md` dan `kutipan/daftar_sumber.md`.

Contents

Abstrak **1**

1 Pendahuluan **3**

2 Kajian Historis: Perpustakaan dan Pengetahuan dalam Peradaban Islam **4**
2.1 Bayt al-Hikmah dan tradisi pengatalogan 4
2.2 Al-Farabi dalam tradisi logika 5

3 Analisis Kontribusi Keilmuan: Logika al-Farabi **5**
3.1 Logika sebagai disiplin penilaian penalaran 5
3.2 Silogisme kategoris, hipotetik, dan demonstrasi 5
3.3 Keberatan: apakah kontribusi Farabi dilebih-lebihkan? 6

4 Relevansi terhadap Teknik Informatika **6**
4.1 Logika formal sebagai fondasi komputasi 6
4.2 Perbandingan terstruktur 7

5 Kesimpulan **8**

List of Tables

1 Perbandingan logika Farabian dan logika formal TI 7

1 Pendahuluan

Perpustakaan dalam peradaban Islam bukan sekadar gudang buku. Survei Algeriani dan Mohadi mencatat bahwa Bayt al-Hikmah di Baghdad memiliki "sistem manajemen yang sangat terorganisasi, khususnya dalam pengumpulan dan pengatalogan buku".[1] Klaim ini penting karena menunjukkan bahwa problem pengorganisasian pengetahuan — bagaimana menemukan kembali apa yang telah disimpan — sudah dilembagakan berabad-abad sebelum basis data modern. Perhatian historiografis modern terhadap perpustakaan Islam pun cukup tua: kajian tentang empat perpustakaan besar Baghdad abad pertengahan telah terbit sejak 1932.[2]

Di sisi lain, Abu Nashr al-Farabi, filsuf abad ke-10 M, menempati kedudukan sentral dalam transmisi dan pengembangan logika Aristotelian ke dalam bahasa Arab.[3] Komentar-komentarnya atas *Organon*, termasuk komentar atas *De Interpretatione* yang diedit secara kritis oleh Zimmermann,[4] serta uraian sistematisnya tentang silogisme, demonstrasi, dan dialektika, menjadikannya titik rujuk utama tradisi logika Arab-Islam.[5] Kajian modern menempatkan silogisme Arab — kategoris, modal, dan hipotetik — sebagai bidang tersendiri dari al-Farabi hingga Averroes.[6] Tradisi ini bahkan memperluas cakupan *Organon* hingga mencakup retorika dan puisi.[7] Karya dialektika Farabi, *Kitab al-Jadal*, telah dikaji dalam monograf tersendiri,[8] dan terjemahan Inggris atas karya-karya filsafatnya tersedia sejak 1969.[9]

Pertanyaannya: apa relevansi semua ini bagi Teknik Informatika? Disiplin ini berdiri di atas logika formal — kalkulus predikat menjadi fondasi model data relasional,[10] temu kembali

1. Adel Abdul-Aziz Algeriani and Mawloud Mohadi, "The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective," Teks-penuh terverifikasi (PDF OA 9 hlm, CC BY-NC-ND). Artikel survei: dipakai hati-hati, angka spesifik tidak dikutip tanpa silang sumber primer. *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 5 (2017): 179–187, https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0036.

2. Ruth Stellhorn Mackensen, "Four Great Libraries of Medieval Baghdad," Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif, UCP, Juli 1932). Teks-penuh belum; dipakai sebagai penopang historiografis via sitasi sekunder yg terverifikasi. *The Library Quarterly* 2, no. 3 (1932): 279–299, https://doi.org/10.1086/613127.

3. Therese-Anne Druart, "Al-Farabi," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pertama terbit 15 Jul 2016; revisi substantif 14 Mei 2024. Metadata terverifikasi (HTTP 200); isi umum dirujuk hati-hati, klaim logika merujuk ke hodges-druart2019. 2024, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/.

4. F. W. Zimmermann, ed., *Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's* De Interpretatione, Classical and Medieval Logic Texts III, Metadata terverifikasi (Crossref + resensi CUP DOI 10.1017/s0020743800029111: 287 hlm). Teks-penuh belum; dirujuk via parafrasa SEP hodges-druart2019. (London: Oxford University Press for the British Academy, 1981).

5. Wilfrid Hodges and Therese-Anne Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pertama terbit 16 Apr 2019; revisi substantif 9 Mei 2023. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200). 2019, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-logic/.

6. Saloua Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*, Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; dirujuk di bibliografi SEP). Teks-penuh belum. (Cham: Birkhäuser/Springer, 2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-27466-5.

7. Deborah L. Black, *Logic and Aristotle's* Rhetoric *and* Poetics *in Medieval Arabic Philosophy*, Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; Open Library cocok). Teks-penuh belum. (Leiden: Brill, 1990), https://doi.org/10.1163/9789004452398.

8. David M. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*, Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif). Teks-penuh belum; relevansi dikonfirmasi via bibliografi SEP. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), https://doi.org/10.1017/9781108277822.

9. Muhsin Mahdi, *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, Metadata terverifikasi (edisi Open Library: Cornell UP, Ithaca N.Y., 1969; resensi JSTOR konsisten). Teks-penuh belum; berisi terjemahan Attainment of Happiness + Philosophy of Plato + Philosophy of Aristotle. (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969).

10. E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," Teks-penuh terverifikasi (PDF 11 hlm; footer vol/hlm cocok Crossref). ACM langsung 403 (blokir bot), diverifikasi via Crossref + mirror UPenn. *Communications of the ACM* 13, no. 6 (1970): 377–387, https://doi.org/10.1145/362384.362685.

informasi menjadi disiplin buku-teks tersendiri,[11] dan filsafat informasi kini diakui sebagai subdisiplin filsafat.[12] Makalah ini menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana tradisi perpustakaan dan pengatalogan berkembang dalam peradaban Islam; (2) apa kontribusi spesifik al-Farabi terhadap logika; (3) apa persamaan dan perbedaan logika Farabian dengan logika formal TI; dan (4) sejauh mana perbandingan itu sah dan di mana batasnya.

Catatan metode dan status sumber (interpretasi panduan pembaca). Makalah membedakan tiga hal: fakta terverifikasi teks-penuh (disitasi dengan bagian/halaman persis), fakta kontekstual dari sumber terverifikasi metadata (disitasi tanpa nomor halaman, hanya untuk keberadaan dan cakupan umum karya), serta interpretasi dan analogi penulis yang ditandai eksplisit sebagai "interpretasi penulis". Arsip resmi tiap sumber ada di `kutipan/` (HTML resmi SEP di `kutipan/sep/`, PDF jurnal di `kutipan/artikel_jurnal/`, catatan resmi per buku di `kutipan/buku/`); pemetaan lengkap ada di `riset/matriks_sumber.md`; riwayat pemeriksaan di `log/catatan_verifikasi.md`.

2 Kajian Historis: Perpustakaan dan Pengetahuan dalam Peradaban Islam

2.1 Bayt al-Hikmah dan tradisi pengatalogan

Konteks intelektual Baghdad abad ke-8 hingga ke-10 M dibentuk oleh gerakan penerjemahan karya Yunani ke bahasa Arab — gerakan Graeco-Arabic yang didokumentasikan Gutas.[13] Dalam ekosistem inilah institusi-institusi ilmu seperti Bayt al-Hikmah tumbuh. Menurut survei Algeriani dan Mohadi, institusi ini memiliki sistem manajemen yang sangat terorganisasi, terutama dalam pengumpulan dan pengatalogan buku.[14] Penulis makalah ini mencatat batas sumber: artikel tersebut bersifat survei sekunder, sehingga angka-angka spesifik (tahun pendirian, jumlah koleksi) *tidak dikutip* sampai disilang dengan sumber primer seperti *Fihrist* Ibn al-Nadim atau teks penuh Gutas dan Pedersen. Yang diklaim di sini hanyalah keberadaan praktik pengatalogan yang sistematis — klaim yang didukung teks-penuh survei tersebut. Budaya buku Arab secara umum, sebagai wadah tradisi manuskrip ini, didokumentasikan dalam kajian Pedersen.[15]

11. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze, *Introduction to Information Retrieval*, Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; situs resmi penulis http://informationretrieval.org tidak terjangkau saat verifikasi, otoritas dialihkan ke CUP). Teks-penuh belum. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), https://doi.org/10.1017/CBO9780511809071.

12. Pieter Adriaans, "Information," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pertama terbit 26 Okt 2012; revisi substantif 1 Nov 2023. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk filsafat informasi (data, informasi semantik, ontologi). 2023, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/information/.

13. Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbāsid Society (2nd–4th/8th–10th Centuries)*, Metadata terverifikasi (penerbit 200; Crossref + Open Library + archive.org cocok). Teks-penuh belum (archive.org pinjam-terbatas); tidak ada kutipan halaman. (London and New York: Routledge, 1998), https://doi.org/10.4324/9780203316274.

14. Algeriani and Mohadi, "The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective."

15. Johannes Pedersen, *The Arabic Book*, ed. Robert Hillenbrand, trans. Geoffrey French, Metadata terverifikasi (Crossref; resensi CUP konsisten: French/Hillenbrand, edisi asli Denmark 1946). Teks-penuh belum. (Princeton: Princeton University Press, 1984), https://doi.org/10.1515/9781400856374.

2.2 Al-Farabi dalam tradisi logika

Al-Farabi hidup dalam dunia yang dibentuk gerakan penerjemahan tersebut: korpus logika Aristoteles tersedia dalam bahasa Arab dan menuntut sistematisasi. Gambaran umum riwayat intelektualnya dirujuk ke entri umum Druart dengan hati-hati; seluruh klaim logika spesifik di makalah ini merujuk ke kajian Hodges dan Druart yang diperiksa teks-penuhnya.[16][17]

Kedudukan Farabi bukan sekadar komentator pasif. Tiga buktinya: pertama, edisi kritis atas komentarnya terhadap *De Interpretatione* (Zimmermann, 1981, 287 halaman) menunjukkan bobot filologis karya logikanya.[18] Kedua, kajian kontemporer menempatkan kontribusinya dalam busur panjang silogisme Arab dari al-Farabi hingga Averroes, mencakup silogisme kategoris, modal, dan hipotetik.[19] Ketiga, kurikulum logika sembilan bagian — dari *Eisagoge*, *Categories*, *De interpretatione*, *Syllogism* (Analitik Pertama), *Demonstration* (Analitik Kedua), *Dialectic*, *Sophistics*, hingga *Rhetoric* dan *Poetics* — berlanjut ke Ibnu Sina, menandakan kesinambungan tradisi yang dirintis generasi Farabi, bukan kontribusi sekali lewat.[20]

3 Analisis Kontribusi Keilmuan: Logika al-Farabi

3.1 Logika sebagai disiplin penilaian penalaran

Al-Farabi menempatkan logika sebagai disiplin yang menilai penalaran (*mantiq*), analog dengan tata bahasa bagi bahasa. Dalam *Ihsa al-Ulum* (59.9–11) ia menyatakan bahwa subjek logika "adalah konsep-konsep sejauh diungkapkan oleh ungkapan, dan ungkapan-ungkapan sejauh mengungkapkan konsep".[21] Definisi ini penting bagi argumen makalah: sejak awal, logika Farabi sudah mempertemukan *konsep*, *ungkapan*, dan *aturan* — tiga kutub yang kelak muncul kembali sebagai representasi, sintaks, dan inferensi dalam sistem komputasi (analogi konseptual; lihat bagian 4).

Ia juga memberi definisi silogisme yang menekankan tatanan mental: silogisme adalah "hal-hal yang tersusun dalam pikiran dalam suatu tatanan (*tartib*)" (*Expressions* 100.3–5).[22]

3.2 Silogisme kategoris, hipotetik, dan demonstrasi

Latarnya adalah doktrin Aristoteles: deduksi (*sullogismos*) adalah "ujaran (*logos*) di mana, dengan mengandaikan hal-hal tertentu, sesuatu yang berbeda dari yang diandaikan dihasilkan secara niscaya karena hal-hal tersebut demikian" (*Prior Analytics* I.2, 24b18–20).[23] Al-Farabi menerima kerangka ini lalu mengembangkannya: ia mengakui tiga figur silogisme kategoris dengan empat, empat, dan enam modus valid,[24] dan memberi contoh silogisme valid: "Tidak

16. Druart, "Al-Farabi."
17. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language."
18. Zimmermann, *Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's* De Interpretatione.
19. Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*.
20. Dimitri Gutas, "Ibn Sina [Avicenna]," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pertama terbit 15 Sep 2016; revisi 31 Okt 2025. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk posisi Posterior Analytics dan peran al-Farabi sebagai pendahulu. 2025, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/ibn-sina/.
21. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," bag. 5.
22. Hodges and Druart, bag. 7.
23. Robin Smith, "Aristotle's Logic," Stanford Encyclopedia of Philosophy, Pertama terbit 18 Mar 2000; revisi substantif 22 Nov 2022. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk definisi deduksi Prior Analytics I.2 dan doktrin silogisme. 2022, bag. 3, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/.
24. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," bag. 6.1.

ada batu yang merupakan hewan. Sebagian benda adalah hewan. Maka: sebagian benda bukan batu."[25]

Kontribusinya melampaui pengulangan. Pertama, ia memformalkan argumen majemuk hipotetik (*Short Syllogism* 90.6–9).[26] Kedua, ia menguraikan demonstrasi sebagai silogisme *Barbara* yang diberi tambahan-tambahan (*Demonstration* 33.1–39.4).[27] Ketiga, menurut kajian SEP, ia tercatat paling awal secara eksplisit menyimpulkan muatan eksistensial dari "Setiap B adalah A" — klaim keaslian yang penulis kutip sebagai atribusi SEP, bukan verifikasi independen.[28]

Dimensi dialektika — seni debat dan pengujian premis — diwakili oleh *Kitab al-Jadal*, yang kini tersedia kajian monografisnya (interpretasi penulis: ini menunjukkan logika Farabi mencakup penalaran defeasible, bukan hanya demonstrasi ketat).[29]

3.3 Keberatan: apakah kontribusi Farabi dilebih-lebihkan?

Keberatan yang wajar (O2): menonjolkan Farabi berisiko mengecilkan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Jawabannya proporsional: makalah ini tidak mengklaim Farabi sebagai puncak, melainkan sebagai simpul sistematisasi awal yang terdokumentasi — dan justru kesinambungan kurikulum sembilan bagiannya ke Ibnu Sina menjadi bukti pengaruhnya yang terlembaga.[30] Kajian Chatti yang membentang hingga Averroes meneguhkan bingkai kesinambungan ini, bukan bingkai pemujaan.[31]

4 Relevansi terhadap Teknik Informatika

4.1 Logika formal sebagai fondasi komputasi

Fondasi yang dipakai TI berbeda secara kualitatif. Codd (1970) membangun model data relasional di atas "kalkulus predikat terapan": adopsi model relasional "memungkinkan pengembangan bahasa-bahasa bagian data universal yang berlandaskan kalkulus predikat terapan" (hlm. 381).[32] Ia menuntut agar "kelas ekspresi kualifikasi … memiliki daya deskriptif seperti kelas formula berkuantor yang baik dalam kalkulus predikat terapan".[33] Relevan dengan tema perpustakaan: Codd menetapkan bahwa "relasi-relasi yang dideklarasikan dimasukkan ke dalam katalog sistem" (*system catalog*).[34] Inilah titik temu fungsional yang presisi: katalog — daftar koleksi agar temu-kembali mungkin — muncul kembali sebagai komponen arsitektur basis data. Temu kembali informasi sendiri telah menjadi disiplin buku-teks yang mapan,[35] dan filsafat informasi, termasuk informasi semantik, diakui sebagai sub-disiplin filsafat yang berhubungan erat dengan filsafat logika.[36]

25. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," *Syllogism* 27.6f, dikutip bag. 5.
26. Hodges and Druart, bag. 6.2.
27. Hodges and Druart, bag. 6.4.
28. Hodges and Druart, bag. 6.1.
29. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*.
30. Gutas, "Ibn Sina [Avicenna]."
31. Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*.
32. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," 381.
33. Codd, 381.
34. Codd, 381.
35. Manning, Raghavan, and Schütze, *Introduction to Information Retrieval*.
36. Adriaans, "Information."

4.2 Perbandingan terstruktur

Tabel 1 merangkum perbandingan. Kolom terakhir menandai status setiap baris: (H) hubungan historis langsung — *tidak ada yang memenuhi syarat bukti*; (F) kemiripan fungsional; (T) perbedaan teknis.

Table 1: Perbandingan logika Farabian dan logika formal TI

Aspek	Al-Farabi	Teknik Informatika	Status
Objek penalaran	Menilai kebenaran argumen dalam bahasa alamiah	Menilai validitas komputasi dan kueri formal	F
Konsep & definisi	Konsep diungkapkan ungkapan; klasifikasi ilmu (*Ihsa*)	Ontologi, taksonomi, skema metadata	F
Bentuk inferensi	Silogisme kategoris/hipotetik; demonstrasi *Barbara*	Kalkulus proposisional/predikat; resolusi	T
Katalog	*Fihrist*: alat bantu manusia menemukan manuskrip	*System catalog*: metadata yang dibaca mesin untuk optimasi kueri	F+T
Temu kembali	Klasifikasi dan daftar koleksi	Model Boolean, probabilistik; indeks terbalik	F+T
Basis formal	Bahasa + tatanan mental (*tartib*)	Teori himpunan + aljabar relasional + indeks	T

Status: H = historis langsung (tidak ada yang terbukti); F = kemiripan fungsional; T = perbedaan teknis.
Sumber: sintesis penulis dari S01/S13/S14.

Dua baris patut diuraikan. Pertama, katalog: *fihrist* manuskrip dan *system catalog* Codd sama-sama menyimpan "data tentang data" agar koleksi dapat ditemukan kembali — kemiripan fungsional (F). Tetapi katalog Codd dibaca oleh mesin pengoptimasi kueri dan terikat pada kalkulus formal, sementara *fihrist* dibaca manusia dan terikat konvensi filologis — perbedaan teknis (T) yang tidak boleh dikaburkan. Kedua, demonstrasi *Barbara* dan pembuktian teorema: keduanya mengejar kepastian dari premis, tetapi demonstrasi Farabi bergerak dalam bahasa alamiah yang didisiplinkan, sedangkan pembuktian komputasi bergerak dalam bahasa formal yang dapat dieksekusi mesin.

Batas Analogi — dibaca sebelum menyimpulkan

(1) Tidak ada hubungan historis langsung. Tidak ada bukti bahwa al-Farabi memengaruhi Codd atau perancang basis data; kesamaan kosakata ("katalog") adalah konvergensi fungsional, dan mengklaim sebaliknya adalah anakronisme (menjawab O1). **(2) Normatif-filosofis vs operasional.** Klasifikasi ilmu pra-modern menetapkan tatanan ilmu yang seharusnya, sedangkan skema basis data harus mengeksekusi kueri dalam batas waktu (menjawab O3). **(3) Basis data tidak direduksi menjadi logika semata.** Model data, struktur indeks, bahasa kueri, dan rancangan sistem adalah lapisan teknik yang tidak identik dengan silogisme (interpretasi penulis, didukung arsitektur Codd yang memisahkan *sublanguage* data dari kalkulusnya).[a]

a. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," 381.

5 Kesimpulan

Menjawab empat rumusan masalah: (1) peradaban Islam melembagakan pengorganisasian pengetahuan melalui institusi seperti Bayt al-Hikmah dengan praktik pengatalogan yang sistematis — klaim yang didukung survei teks-penuh, dengan angka-angka rinci sengaja tidak dikutip karena belum terverifikasi; (2) kontribusi spesifik al-Farabi terletak pada definisi subjek logika, sistematisasi tiga figur silogisme, formalisasi hipotetik majemuk, teori demonstrasi, dan dialektika — semuanya terdokumentasi dalam kajian teks-penuh; (3) persamaannya dengan logika TI bersifat fungsional (problem temu-kembali dan penilaian penalaran yang sejenis), perbedaannya bersifat fondasional (silogisme bahasa-alamiah versus kalkulus formal yang dieksekusi mesin); (4) perbandingan ini sah sebagai analisis konseptual dan gugur sebagai klaim historis.

Keterbatasan yang masih terbuka: teks-penuh Gutas (1998), Pedersen (1984), dan *Fihrist* Ibn al-Nadim diperlukan untuk menguatkan klaim kuantitatif sejarah; akses ke Zimmermann (1981) dan Chatti (2019) teks-penuh diperlukan untuk kutipan langsung karya logika Farabi. Tidak ada referensi baru yang diperkenalkan di kesimpulan ini; tidak ada klaim yang melampaui bukti yang dirujuk.

Daftar Pustaka

Adriaans, Pieter. “Information.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pertama terbit 26 Okt 2012; revisi substantif 1 Nov 2023. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk filsafat informasi (data, informasi semantik, ontologi). 2023. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/information/.

Algeriani, Adel Abdul-Aziz, and Mawloud Mohadi. “The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective.” Teks-penuh terverifikasi (PDF OA 9 hlm, CC BY-NC-ND). Artikel survei: dipakai hati-hati, angka spesifik tidak dikutip tanpa silang sumber primer. *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 5 (2017): 179–187. https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0036.

Black, Deborah L. *Logic and Aristotle’s* Rhetoric *and* Poetics *in Medieval Arabic Philosophy*. Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; Open Library cocok). Teks-penuh belum. Leiden: Brill, 1990. https://doi.org/10.1163/9789004452398.

Chatti, Saloua. *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*. Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; dirujuk di bibliografi SEP). Teks-penuh belum. Cham: Birkhäuser/Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27466-5.

Codd, E. F. “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.” Teks-penuh terverifikasi (PDF 11 hlm; footer vol/hlm cocok Crossref). ACM langsung 403 (blokir bot), diverifikasi via Crossref + mirror UPenn. *Communications of the ACM* 13, no. 6 (1970): 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685.

DiPasquale, David M. *Alfarabi’s* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*. Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif). Teks-penuh belum; relevansi dikonfirmasi via bibliografi SEP. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108277822.

Druart, Therese-Anne. “Al-Farabi.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pertama terbit 15 Jul 2016; revisi substantif 14 Mei 2024. Metadata terverifikasi (HTTP 200); isi umum dirujuk hati-hati, klaim logika merujuk ke hodges-druart2019. 2024. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/.

Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ʿAbbāsid Society (2nd–4th/8th–10th Centuries)*. Metadata terverifikasi (penerbit 200; Crossref + Open Library + archive.org cocok). Teks-penuh belum (archive.org pinjam-terbatas); tidak ada kutipan halaman. London and New York: Routledge, 1998. https://doi.org/10.4324/9780203316274.

———. “Ibn Sina [Avicenna].” Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pertama terbit 15 Sep 2016; revisi 31 Okt 2025. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk posisi Posterior Analytics dan peran al-Farabi sebagai pendahulu. 2025. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/ibn-sina/.

Hodges, Wilfrid, and Therese-Anne Druart. “Al-Farabi’s Philosophy of Logic and Language.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pertama terbit 16 Apr 2019; revisi substantif 9 Mei 2023. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200). 2019. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-logic/.

Mackensen, Ruth Stellhorn. “Four Great Libraries of Medieval Baghdad.” Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif, UCP, Juli 1932). Teks-penuh belum; dipakai sebagai penopang historiografis via sitasi sekunder yg terverifikasi. *The Library Quarterly* 2, no. 3 (1932): 279–299. https://doi.org/10.1086/613127.

Mahdi, Muhsin. *Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle*. Metadata terverifikasi (edisi Open Library: Cornell UP, Ithaca N.Y., 1969; resensi JSTOR konsisten). Teks-penuh belum; berisi terjemahan Attainment of Happiness + Philosophy of Plato + Philosophy of Aristotle. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969.

Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Metadata terverifikasi (Crossref DOI aktif; situs resmi penulis http://informationretrieval.org tidak terjangkau saat verifikasi, otoritas dialihkan ke CUP). Teks-penuh belum. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809071.

Pedersen, Johannes. *The Arabic Book*. Edited by Robert Hillenbrand. Translated by Geoffrey French. Metadata terverifikasi (Crossref; resensi CUP konsisten: French/Hillenbrand, edisi asli Denmark 1946). Teks-penuh belum. Princeton: Princeton University Press, 1984. https://doi.org/10.1515/9781400856374.

Smith, Robin. “Aristotle’s Logic.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pertama terbit 18 Mar 2000; revisi substantif 22 Nov 2022. Teks-penuh terverifikasi (HTTP 200); dipakai untuk definisi deduksi Prior Analytics I.2 dan doktrin silogisme. 2022. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/.

Zimmermann, F. W., ed. *Al-Farabi’s Commentary and Short Treatise on Aristotle’s* De Interpretatione. Classical and Medieval Logic Texts III. Metadata terverifikasi (Crossref + resensi CUP DOI 10.1017/s0020743800029111: 287 hlm). Teks-penuh belum; dirujuk via parafrasa SEP hodges-druart2019. London: Oxford University Press for the British Academy, 1981.